



ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA ANOMALÍA DE TEMPERATURA EN CANARIAS ENTRE 1970 Y 2024 EN EL CONTEXTO MUNDIAL

María ALONSO LEÓN¹, Luis ÁLVAREZ¹

¹*Departamento de Informática y Sistemas, Universidad de Las Palmas de G.C.*

maria.alonso158@alu.ulpgc.es, lalvarez@ulpgc.es

RESUMEN

Este estudio cuantifica las tendencias de la anomalía de temperatura en el período 1970–2024 para ocho áreas: tres globales (global, hemisferio norte, hemisferio sur), cuatro estaciones canarias (Izaña, Tenerife/Los Rodeos, Santa Cruz de Tenerife, Gran Canaria/Gando) y una media regional (Canarias), utilizando datos de HadCRUT5 y de la AEMET. Se ajustan modelos de regresión lineal (OLS) a tres escalas temporales — serie mensual completa, media anual y serie por mes — con diagnósticos de normalidad, homocedasticidad, autocorrelación, intervalos de confianza HAC robustos y estimación no paramétrica (pendiente de Sen, test de Mann-Kendall). Todas las áreas muestran calentamiento significativo (Mann-Kendall $p \approx 0$). Las estaciones canarias (+3.2 a +3.5 °C/siglo) presentan tasas comparables al hemisferio norte (~3.42 °C/siglo). La comparación con la transformada de Yeo-Johnson y la regresión segmentada (changepoint) muestra mejoras de RMSE inferiores al 2 %, validando la bondad del ajuste lineal. Estos métodos sugieren una posible aceleración moderada a escala global y una desaceleración en Canarias. La pendiente observada en Canarias (~3.35 °C/siglo) es comparable a la proyección del modelo ACCESS-CM2 en el escenario RCP 7.0 de altas emisiones (3.2 °C/siglo). Una versión extendida de este estudio se encuentra en: <https://github.com/MariaAlonsoLeon/TemperatureAnomaly>.

Palabras clave: anomalía de temperatura, regresión lineal, Canarias, HadCRUT5, AEMET.

ABSTRACT

This study quantifies temperature anomaly trends over the period 1970–2024 for eight areas: three global regions (global, Northern Hemisphere, Southern Hemisphere), four Canary Islands stations (Izaña, Tenerife/Los Rodeos, Santa Cruz de Tenerife, Gran Canaria/Gando) and a regional average (Canary Islands), using HadCRUT5 and AEMET data. OLS linear regression models are fitted at three temporal scales — complete monthly series, annual mean and month-by-month series — with normality, homoscedasticity, autocorrelation diagnostics, HAC robust confidence intervals and non-parametric estimation (Sen slope, Mann-Kendall test). All areas show significant warming (Mann-Kendall $p \approx 0$). Canary Islands stations (+3.2 to +3.5 °C/century) exhibit rates comparable to the Northern Hemisphere (~3.42 °C/century). Comparison with the Yeo-Johnson transform and segmented regression (changepoint) yields RMSE improvements



below 2 %, validating the linear fit. These methods suggest a possible moderate acceleration at a global scale and a deceleration in the Canary Islands. The observed slope for Canary Islands (~3.35 °C/century) is comparable to the ACCESS-CM2 climate model projection under the high-emission RCP 7.0 scenario (3.2 °C/century). An extended version of this work is available at: <https://github.com/MariaAlonsoLeon/TemperatureAnomaly>.

Key words: temperature anomaly, linear regression, Canary Islands, HadCRUT5, AEMET.

1. INTRODUCCIÓN

Este estudio cuantifica las tendencias de la anomalía de temperatura en el período 1970–2024 para ocho áreas geográficas, utilizando datos mensuales de HadCRUT5 (Morice et al., 2021) para las series globales y de la AEMET para las estaciones canarias. La metodología sigue el enfoque de HadCRUT5 y CRUTEM5 (Osborn et al., 2021), que define la anomalía de temperatura como la diferencia mensual entre la temperatura observada y la media del período de referencia 1961–1990, eliminando así el ciclo estacional.

La elección de 1970 como año de inicio se fundamenta en Mudelsee (2019), que demuestra una aceleración del calentamiento a partir de 1974. Los objetivos son: (i) cuantificar la tendencia histórica de la anomalía de temperatura mediante regresión lineal (OLS) con diagnóstico robusto, (ii) verificar la bondad del ajuste comparándolo con otros métodos y analizar posibles cambios de tendencia reciente, y (iii) analizar la coherencia con las proyecciones de modelos climáticos (SITCAN y CMIP6).

El análisis se realiza en tres escalas temporales complementarias: serie mensual completa, media anual y serie separada por mes. En las tres escalas se ajusta el modelo $y(t) = \beta_0 + \beta_1 \cdot t + \varepsilon(t)$, donde β_1 es la pendiente que cuantifica la tasa de calentamiento, expresada en °C/siglo.

2. METODOLOGÍA

Cada modelo se somete a una batería de diagnósticos estadísticos. Se aplican los tests de **Anderson-Darling (AD)** para normalidad de los residuos —preferido frente a Shapiro-Wilk por su potencia con muestras grandes— y de **Breusch-Pagan (BP)** para homocedasticidad. El test de **Ljung-Box (LB)** evalúa la autocorrelación residual, habitual en series mensuales. Cuando se detecta autocorrelación o heterocedasticidad, se emplea el estimador **HAC de Newey-West** para obtener intervalos de confianza robustos.

Como alternativas no paramétricas se emplean el **test de Mann-Kendall (MK)**, insensible a outliers, y la **pendiente de Sen (Theil-Sen)**, robusta incluso frente a un 29 % de datos anómalos (Mudelsee, 2019). Un indicador automático de fiabilidad evalúa seis criterios ($R^2 < 0.10$, $IC95 > |\text{pendiente}|$, AD, BP, LB, MK n.s.) y concatena los que fallan; si ninguno falla, el modelo recibe ☒ OK.



Para evaluar la bondad del ajuste lineal y detectar cambios de tendencia, se comparan dos métodos aplicados sobre la serie mensual completa: (i) la **transformada de Yeo-Johnson**, que optimiza una transformación de potencia minimizando el RMSE y permite capturar aceleraciones o desaceleraciones suaves; y (ii) la **regresión lineal segmentada (changepoint)**, con dos tramos lineales unidos en un punto de cambio óptimo (noviembre de 1983).

3. RESULTADOS

3.1. Series mensuales y media anual

Todas las áreas muestran calentamiento altamente significativo (Mann-Kendall $p \approx 0$). A escala de media anual (Tabla 1), las pendientes oscilan entre $+1.75$ °C/siglo (hemisferio sur) y $+3.52$ °C/siglo (Gran Canaria/Gando). La concordancia OLS–Sen confirma ausencia de distorsión por valores atípicos. A escala anual, 6 de 8 áreas obtienen ☒ OK en fiabilidad y los IC OLS e IC HAC son muy parecidos, confirmando que la inferencia clásica es fiable. Las pendientes mensuales (convertidas a °C/siglo) son coherentes con las anuales (diferencias < 0.1 °C/siglo).

AREA	Fiab.	R ²	OLS ± IC95	OLS ± IC95.HAC	Sen ± IC95
GLOBAL	☒	0.89	2.86 ± 0.27	2.86 ± 0.29	2.86 ± 0.30
HEMISF. NORTE	☒	0.90	3.42 ± 0.32	3.42 ± 0.33	3.40 ± 0.36
HEMISF. SUR	☒	0.79	1.75 ± 0.25	1.75 ± 0.28	1.77 ± 0.28
CANARIAS	☒	0.58	3.35 ± 0.78	3.35 ± 0.86	3.33 ± 0.79
GC/GANDO	Δ LB	0.57	3.52 ± 0.84	3.52 ± 0.93	3.63 ± 0.85
IZAÑA	☒	0.48	3.40 ± 0.97	3.40 ± 1.01	3.17 ± 0.92
S.C. DE TENERIFE	Δ LB	0.55	3.23 ± 0.81	3.23 ± 0.75	3.15 ± 0.87
TNF/LOS RODEOS	☒	0.40	3.25 ± 1.09	3.25 ± 1.44	3.47 ± 1.11

Tabla 1. Estimación pendientes (°C/siglo) (media anual) para OLS con IC95, IC95 con HAC y estimación robusta con Sen. Fuente: elaboración propia.

3.2. Análisis por mes

Las estaciones canarias muestran un perfil estacional marcado, con pendientes máximas en abril–agosto y mínimas en septiembre. El hemisferio norte presenta un perfil estacional diferente, con mayor calentamiento en enero–marzo. De los 96 modelos mensuales, 7 reciben $\ominus R^2 < 0.10$, concentrados en Izaña (enero, febrero, noviembre), Tenerife/Los Rodeos (febrero, julio, septiembre) y Canarias (febrero).

3.3. Comparación con otros métodos

La Tabla 2 muestra que tanto la transformada de Yeo-Johnson como la regresión segmentada producen mejoras de RMSE inferiores al 2 % en todas las áreas, lo que respalda la bondad del ajuste lineal para describir la tendencia media. El



punto de cambio óptimo se sitúa en noviembre de 1983. Las series globales presentan, para las pendientes, ratios YJ/OLS de 1.15–1.28 y ratios CP/OLS de 1.02–1.08, sugiriendo una posible aceleración moderada. En contraste, las estaciones canarias muestran ratios YJ/OLS de 0.88–1.01 y ratios CP/OLS de 0.58–0.96, sugiriendo una posible desaceleración.

AREA	RMSE OLS	Mej. YJ (%)	Mej. CP (%)	OLS IC95.HAC	± Ratio YJ/OLS	Ratio CP/OLS
GLOBAL	0.254	1.02	0.71	2.86 ± 0.28	1.27	1.07
HEMISF. NORTE	0.337	0.89	0.79	3.41 ± 0.30	1.28	1.08
HEMISF. SUR	0.220	0.23	0.03	1.75 ± 0.28	1.15	1.02
CANARIAS	0.921	0.02	0.74	3.37 ± 0.69	0.96	0.80
GC/GANDO	0.795	0.21	1.14	3.54 ± 0.73	0.88	0.79
IZAÑA	1.555	0.00	0.17	3.41 ± 0.91	1.00	0.84
S.C. DE TENERIFE	0.772	0.00	0.04	3.23 ± 0.65	1.01	0.96
TNF/LOS RODEOS	1.176	0.02	1.80	3.26 ± 0.92	0.97	0.58

Tabla 2. Comparación de métodos (serie mensual completa). RMSE con OLS, % mejora RMSE con Yeo-Johnson (YJ) y changepoint (CP), pendiente con OLS ± IC95 HAC, ratios YJ/OLS y CP/OLS de variación de la pendiente. Fuente: elaboración propia.

4. DISCUSIÓN

El hemisferio norte se calienta a +3.42 °C/siglo, casi el doble que el hemisferio sur (+1.75 °C/siglo). Canarias (+3.23 a +3.52 °C/siglo) participa plenamente del calentamiento hemisférico. La autocorrelación residual, presente en todas las series mensuales, se corrige mediante el IC HAC, que duplica aproximadamente el IC OLS en las estaciones con mayor variabilidad. A escala anual, la autocorrelación es marginal y la inferencia OLS es suficiente.

La escasa mejora de RMSE (< 2 %) obtenida por los modelos más complejos de Yeo-Johnson y la regresión segmentada indica que la no linealidad presente en las series es muy débil. La concordancia, en estos modelos, respecto a la tendencia reciente, sugiere una aceleración a nivel global y una desaceleración en Canarias. Esta diferencia podría reflejar factores regionales como cambios en los vientos alisios o el upwelling oceánico costero. No obstante, como la mejora del RMSE es mínima, la señal debe interpretarse con cautela.

La pendiente estimada para Canarias (~3.35 °C/siglo) es comparable a la proyección del modelo ACCESS-CM2 bajo el escenario RCP 7.0 de altas emisiones (3.2 °C/siglo; AEMET, 2024), y se sitúa entre las proyecciones del SITCAN de 1.7 °C/siglo (RCP 4.5) y 3.4 °C/siglo (RCP 8.5) de Expósito et al. (2015). Esto indica que el calentamiento actual sigue una trayectoria compatible con emisiones elevadas.

5. CONCLUSIONES



1) **Calentamiento significativo en todas las áreas y escalas.** Las 8 áreas presentan tendencia positiva con Mann-Kendall $p \approx 0$ y pendientes históricas (media anual) entre $+1.75$ y $+3.52$ °C/siglo. 2) **Bondad del ajuste lineal validada.** Las mejoras de RMSE de los métodos alternativos son inferiores al 2 %, confirmando que la regresión lineal captura adecuadamente la tendencia. 3) **Aceleración global vs. desaceleración canaria.** Ambos métodos señalan una posible aceleración reciente moderada a escala global (ratios 1.02–1.28) y desaceleración en Canarias (ratios 0.58–1.01). 4) **Estacionalidad diferenciada.** Las estaciones canarias muestran máximos en primavera-verano, mientras el hemisferio norte los presenta en invierno. 5) **Coherencia con modelos climáticos.** La pendiente observada en Canarias (~ 3.4 °C/siglo) es comparable a la proyección RCP 7.0 del modelo ACCESS-CM2 (3.2 °C/siglo). 6) **Robustez.** La batería de diagnósticos y el indicador de fiabilidad refuerzan la confianza en las conclusiones.

AGRADECIMIENTOS

A la Delegación Territorial en Canarias de la AEMET por facilitar los datos de las estaciones canarias.

REFERENCIAS

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). (2024). *Proyecciones climáticas regionalizadas para el siglo XXI (CMIP6). Escenarios-PNACC*. Modelo ACCESS-CM2, método RegBA.

Expósito, F. J., González, A., Pérez, J. C., Díaz, J. P. y Taima, D. (2015). High-Resolution Future Projections of Temperature and Precipitation in the Canary Islands. *Journal of Climate*, 28, 7846–7856.

Morice, C. P. et al. (2021). An Updated Assessment of Near-Surface Temperature Change from 1850: The HadCRUT5 Dataset. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 126, e2019JD032361.

Mudelsee, M. (2019). Trend analysis of climate time series: A review of methods. *Earth-Science Reviews*, 190, 310–322.

Mulomba Mukadi, P. y González-García, C. (2021). Time Series Analysis of Climatic Variables in Peninsular Spain. Trends and Forecasting Models for Data between 20th and 21st Centuries. *Climate*, 9(7), 119.

Osborn, T. J. et al. (2021). Land Surface Air Temperature Variations across the Globe Updated to 2019: The CRUTEM5 Dataset. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 126, e2019JD032352.

SITCAN — Consejería de Transición Ecológica y Energía, Gobierno de Canarias. (2026). Portal del Cambio Climático de Canarias. <https://cambioclimatico.sitcan.es/>